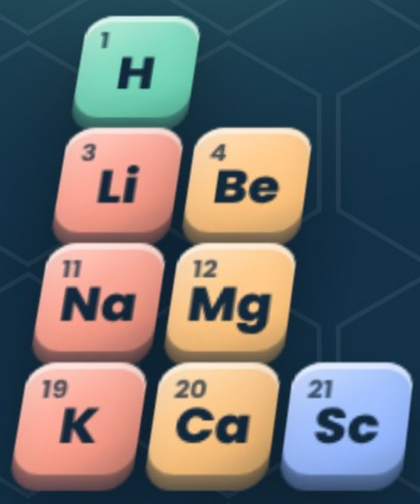
فعاليات علمية

تحدّيات ومسابقات

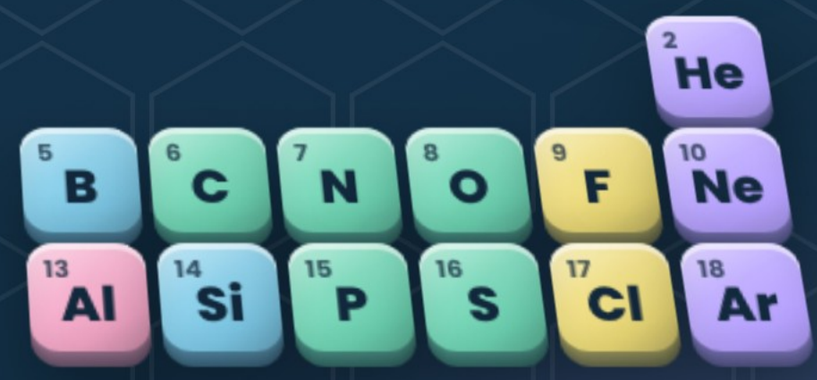
# الأسبوع العربي للكيمياء

رحلة ممتعة بين عناصر الجدول الدوري




**21**

عنصراً في انتظارك




لافلز · غاز نبيل · فلز قلوي · فلز قلوي ترابي · شبه فلز · هالوجين · فلز · فلز انتقالي

## نشاط: من أنا؟

21 لغزاً عن العناصر من الهيدروجين حتى السكانديوم
دلائل متتالية... والأسرع يفوز بأعلى النقاط!

الموعد: .....

المكان: .....

شارك • فكّر • اكتشف

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# من أنا؟

تحدّي عناصر الجدول الدوري من 1 إلى 21

1. اقرئي الدليل الأول في بطاقتكِ، ثم انتقلي إلى الدليل التالي واحداً تلو الآخر.
2. كل دليل يقرّبكِ أكثر من العنصر المجهول بين العناصر 1 إلى 21.
3. عندما تعرفين العنصر، اكتبي اسمه ورمزه في خانة «إجابتي».
4. كلما عرفتِ الإجابة من دليل أبكر حصلتِ على نقاط أكثر!

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| الدليل 6 | الدليل 5 | الدليل 4 | الدليل 3 | الدليل 2 | الدليل 1 |

نقاطكِ تتناقص مع كل دليل جديد... كوني الأسرع!

1

H

# هيدروجين

Hydrogen

لافلز

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
1

التوزيع الإلكتروني
1

2

# He

## هيليوم

Helium

غاز نبيل

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
2

التوزيع الإلكتروني
2

3

Li

# ليثيوم

Lithium

فلز قلوي

الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

Z

3

التوزيع الإلكتروني

2 , 1

4

# Be

## بيريليوم

Beryllium

فلز قلوي ترابي

4+

الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

4

التوزيع الإلكتروني

2 , 2

5

# B

## بورون

Boron

شبه فلز

5+

الحالة الفيزيائية

صلبة

Z

العدد الذري

5

التوزيع الإلكتروني

2 , 3

6

C

كربون

Carbon

لافلز

6+

الحالة الفيزيائية

صلبة

العدد الذري

Z

6

التوزيع الإلكتروني

2 , 4

7

# N

## نيتروجين

Nitrogen

لافلز

7+

الحالة الفيزيائية
غازية

Z
العدد الذري
7

التوزيع الإلكتروني
2 , 5

8

O

# أكسجين

Oxygen

لافلز

8+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
8

التوزيع الإلكتروني
2 , 6

9

F

# فلور

Fluorine

هالوجين

9+

الحالة الفيزيائية

غازية

العدد الذري

9

Z

التوزيع الإلكتروني

2 , 7

10

# Ne

## نيون

Neon

غاز نبيل

10+

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
10

التوزيع الإلكتروني
2 , 8

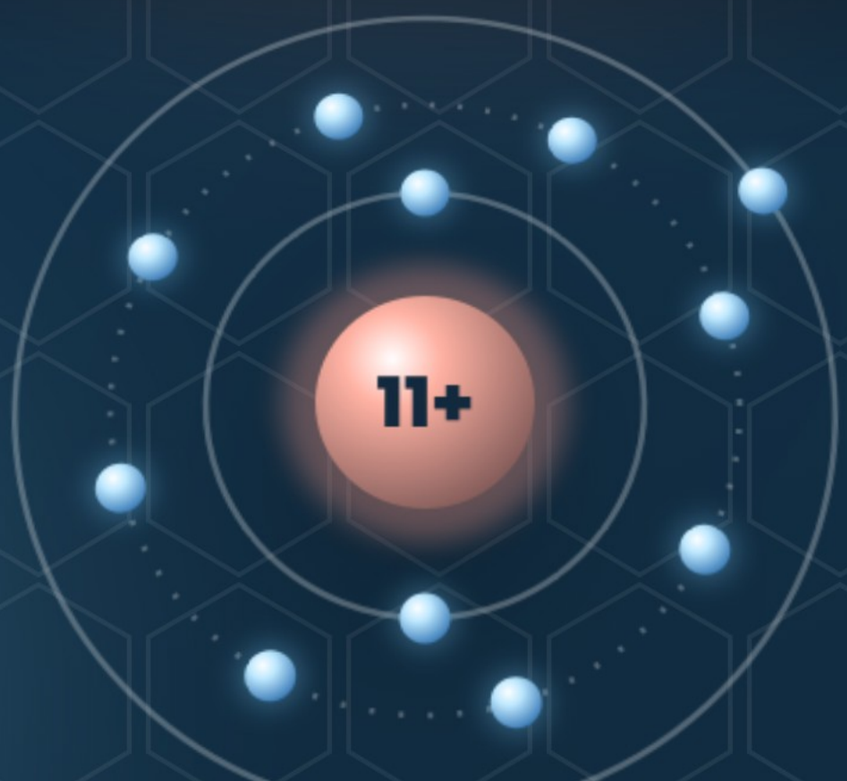
11

# Na

## صوديوم

Sodium

فلز قلوي




الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
11

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 1

12

# Mg

## مغنيسيوم

Magnesium

فلز قلوي ترابي

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
12

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 2

13

# Al

## ألومنيوم

Aluminium

فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
13

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 3

14

# Si

## سيليكون

Silicon

شبه فلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
14

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 4

15

P

# فوسفور

Phosphorus

لافلز

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
15

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 5

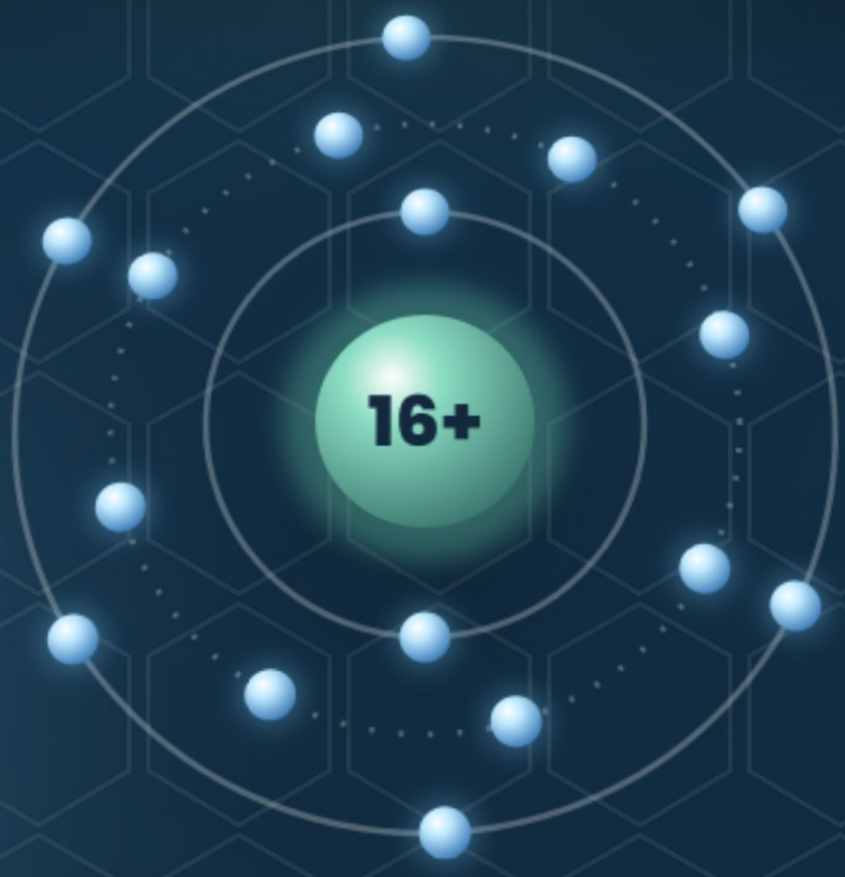
16

S

# كبريت

Sulfur

لافلز




| | |
|---|---|
| الحالة الفيزيائية<br>صلبة | العدد الذري<br>16 |
| التوزيع الإلكتروني<br>2 , 8 , 6 | |

17

Cl

# كلور

Chlorine

هالوجين

الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
17

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 7

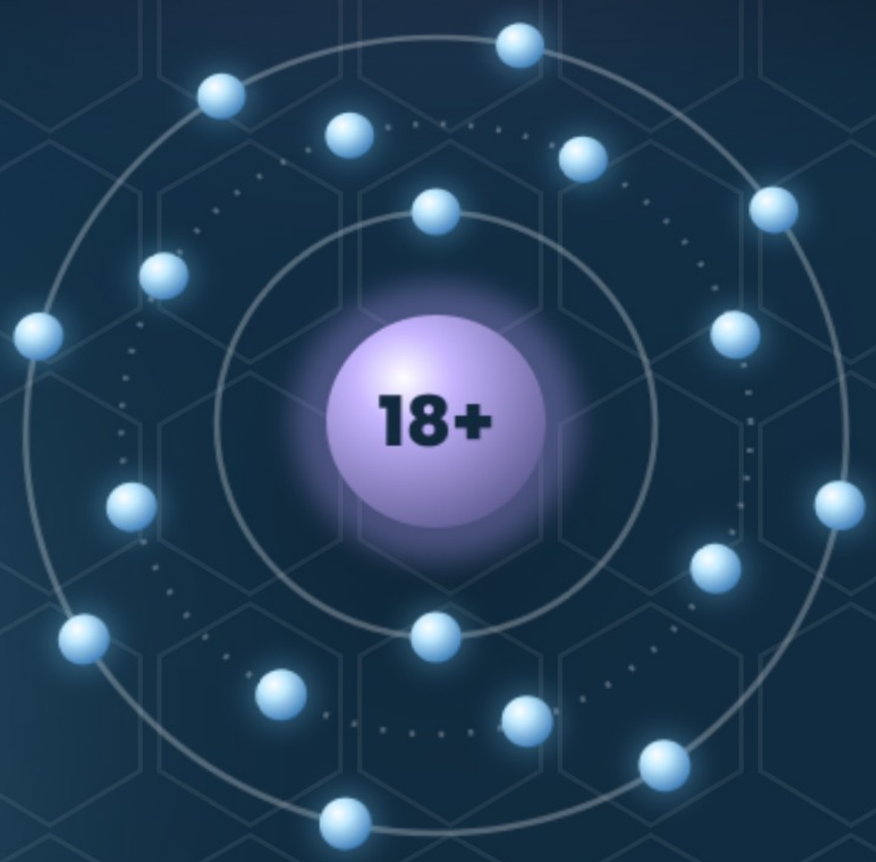
18

# Ar

## أرغون

Argon

غاز نبيل




الحالة الفيزيائية
غازية

العدد الذري
Z
18

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8

الأسبوع العربي للكيمياء

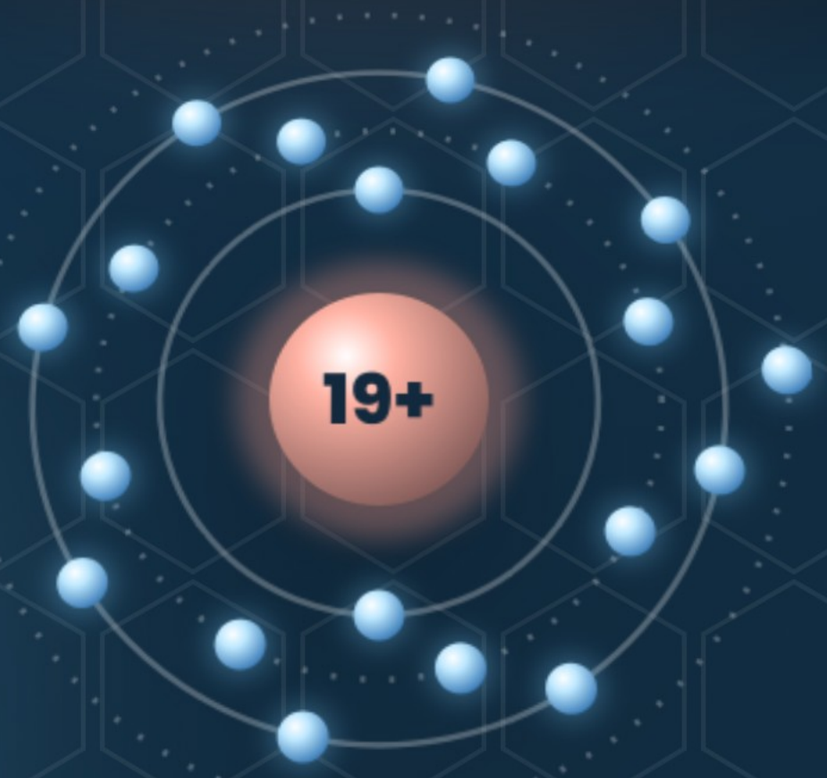
19

K

# بوتاسيوم

Potassium

فلز قلوي




الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
19

التوزيع الإلكتروني
2 , 8 , 8 , 1

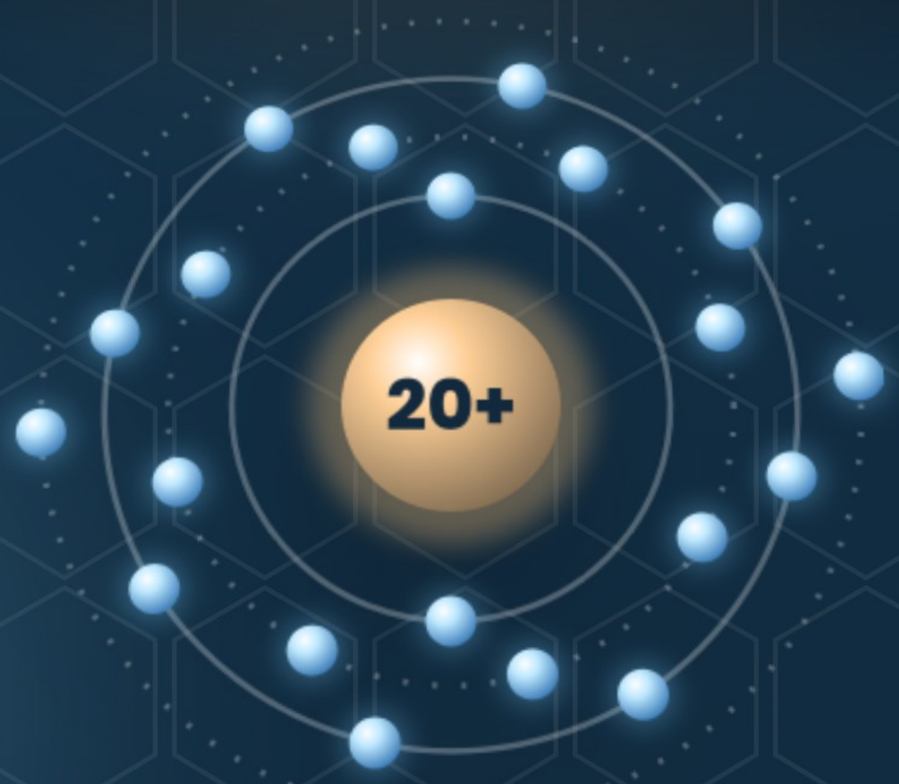
20

# Ca

## كالسيوم

Calcium

فلز قلوي ترابي




الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
20

التوزيع الإلكتروني
2,8,8,2

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

21

Sc

# سكانديوم

Scandium

فلز انتقالي

## التوزيع الإلكتروني حسب المستويات الفرعية

الحالة الفيزيائية
صلبة

العدد الذري
Z
21

التوزيع الإلكتروني (المستويات الفرعية)
$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^1$

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 1

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

**1** أنا أخفّ العناصر جميعاً، وأكثرها انتشاراً في الكون؛ فالنجوم والشمس تتكوّن معظمها مني.

6 نقاط

الدليل الثاني

**2** أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الماء الذي لا حياة بدونه.

5 نقاط

الدليل الثالث

**3** أنا وقود المستقبل النظيف؛ فلا ينتج عن احتراقي سوى بخار الماء.

4 نقاط

الدليل الرابع

**4** أنا أحتلّ المربع الأول في الجدول الدوري، وأنا عديم اللون والرائحة.

3 نقاط

الدليل الخامس

**5** أنا حالتي الفيزيائية غازية.

2 نقطتان

الدليل السادس

**6** أنا عددي الذري 1.

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 2

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا اكتُشفت أولاً في طيف الشمس قبل الأرض، واسمي مشتقّ من اسم الشمس باليونانية. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا غاز نبيل خامل لا أكاد أتفاعل مع أيّ عنصر آخر. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أجعل صوتك رفيعاً مضحكاً إذا استنشقت كمية قليلة مني. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أُستخدم في تعبئة البالونات والمناطيد لأنني أخفّ من الهواء ولا أشتعل. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 2. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 3

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا أخفّ الفلزات على الإطلاق، وأستطيع أن أطفو فوق الماء. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أُلوّن اللهب باللون الأحمر القرمزي. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أدخل في أدوية تعالج بعض الاضطرابات النفسية. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا قلب بطاريات الهواتف والسيارات الكهربائية القابلة للشحن. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 3. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 4

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

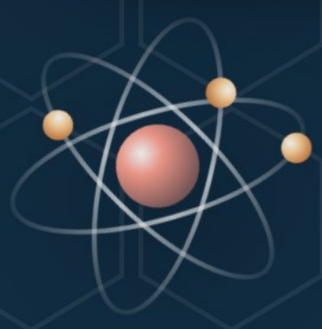
| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا مسحوقي وغباري سامّان، لذلك يتعامل معي العلماء بحذر شديد. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أدخل في تركيب حجر الزمرّد الكريم ذي اللون الأخضر. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا صُنعت مني مرايا تلسكوب جيمس ويب الفضائي لأنني خفيف وصلب. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أول عناصر الفلزات القلوية الترابية في المجموعة الثانية. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 4. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 5



# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا عنصر تمتلك تركيا أكبر احتياطي في العالم من خاماته. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أوجد في البوراكس المستخدم في المنظفات وصناعة الصلصال اللزج للأطفال. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أدخل في صناعة الزجاج المقاوم للحرارة الذي تُصنع منه أواني المختبر والفرن. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا شبه فلز، وأتصدّر المجموعة الثالثة عشرة. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 5. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 6

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

1 أنا أساعد العلماء على تقدير أعمار الأحافير والآثار القديمة بأحد نظائري المشعّة. — 6 نقاط

الدليل الثاني

2 أنا أساس الكيمياء العضوية، وأدخل في تركيب كل الكائنات الحية. — 5 نقاط

الدليل الثالث

3 أنا الألماس اللامع والجرافيت الذي في قلم الرصاص؛ صورتان مختلفتان مني. — 4 نقاط

الدليل الرابع

4 أنا أتّحد مع الأكسجين فأكوّن الغاز الذي تزفره مع كل نَفَس. — 3 نقاط

الدليل الخامس

5 أنا حالتي الفيزيائية صلبة. — 2 نقطتان

الدليل السادس

6 أنا عددي الذري 6. — 1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 7

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

**1** أنا أدخل في تركيب البروتينات والأحماض الأمينية في جسمك.

6 نقاط

الدليل الثاني

**2** أنا أُستخدم في صناعة الأسمدة التي تساعد النباتات على النمو.

5 نقاط

الدليل الثالث

**3** أنا أُعبّأ في أكياس رقائق البطاطس لتبقى طازجة، وإذا بُرّدت حتى أصبح سائلاً جمّدت الأشياء في لحظات.

4 نقاط

الدليل الرابع

**4** أنا أشكّل قرابة 78% من الهواء الذي تتنفسه.

3 نقاط

الدليل الخامس

**5** أنا حالتي الفيزيائية غازية.

نقطتان 2

الدليل السادس

**6** أنا عددي الذري 7.

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء 🧪

البطاقة 8

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا الداعم الأساسي للاحتراق؛ فلا تشتعل النار بدوني. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا تُنتجني النباتات في عملية البناء الضوئي. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أشكّل نحو 21% من الهواء، ولا تستطيع أن تعيش دقائق بدوني. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 8. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 9

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا أكثر العناصر سالبية كهربائية ونشاطاً كيميائياً. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أدخل في طبقة التيفلون التي تمنع التصاق الطعام بالمقلاة. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا تُضاف مركباتي إلى معجون الأسنان لحمايتها من التسوّس. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا غاز أصفر باهت، وأول الهالوجينات في المجموعة السابعة عشرة. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 9. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 10

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا اسمي مشتقّ من الكلمة اليونانية التي تعني «الجديد». | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا غاز نبيل خامل لا أكوّن مركبات مستقرة. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أتوهّج بلون أحمر برتقالي جميل عندما يمرّ بي تيار كهربائي. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أُستخدم في لوحات الإعلانات المضيئة التي تحمل اسمي. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 10. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 11

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

**1** أنا فلز لين يُقطع بالسكين، وأُحفظ تحت الزيت لأنني أتفاعل بعنف مع الماء.

6 نقاط

الدليل الثاني

**2** أنا أُلوّن اللهب باللون الأصفر، وأُضيء بعض مصابيح الشوارع.

5 نقاط

الدليل الثالث

**3** أنا يحتاجني جسمك لتنظيم السوائل ونقل الإشارات العصبية.

4 نقاط

الدليل الرابع

**4** أنا أتّحد مع الكلور فأكوّن ملح الطعام.

3 نقاط

الدليل الخامس

**5** أنا حالتي الفيزيائية صلبة.

2 نقطتان

الدليل السادس

**6** أنا عددي الذري 11.

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 12

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا أحترق بلهب أبيض ساطع جداً، لذلك أُستخدم في الألعاب النارية. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أوجد في مركز جزيء الكلوروفيل الذي يمنح النباتات لونها الأخضر. | 5 نقاط |
| 3 | أنا أدخل في سبائك خفيفة وقوية تُصنع منها هياكل الدراجات والطائرات. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا فلز قلوي ترابي في المجموعة الثانية. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 12. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 13

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

الدليل الأول

**1** أنا أكثر الفلزات وفرة في القشرة الأرضية، وأُستخرج من خام البوكسيت.

6 نقاط

الدليل الثاني

**2** أنا خفيف ومقاوم للصدأ، لذلك أدخل في صناعة الطائرات والنوافذ.

5 نقاط

الدليل الثالث

**3** أنا يمكن إعادة تدويري مرات لا تُحصى دون أن أفقد خصائصي.

4 نقاط

الدليل الرابع

**4** أنا أُستخدم في صناعة علب المشروبات الغازية ورقائق تغليف الطعام.

3 نقاط

الدليل الخامس

**5** أنا حالتي الفيزيائية صلبة.

2 نقطتان

الدليل السادس

**6** أنا عددي الذري 13.

1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 14

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا ثاني أكثر العناصر وفرة في القشرة الأرضية بعد الأكسجين. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أوجد في رمال الصحراء، ويُصنع مني الزجاج. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا قلب الشرائح الإلكترونية والحواسيب، ويحمل وادي التقنية الشهير في كاليفورنيا اسمي. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا شبه فلز، وأُستخدم في صناعة الألواح الشمسية. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 14. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 15

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا اكتشفني الكيميائي هينيغ براند عام 1669م أثناء تقطيره للبول. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أحد أشكالي يتوهّج في الظلام، واسمي يعني «حامل الضوء». | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أُستخدم في صناعة رؤوس أعواد الثقاب. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أوجد في العظام والأسنان وفي الحمض النووي DNA. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 15. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 16

الأسبوع العربي للكيمياء 🧪

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

**1** — الدليل الأول
أنا عرفني الإنسان منذ القدم، وأوجد قرب فوهات البراكين.
6 نقاط

**2** — الدليل الثاني
أنا أُستخدم في صناعة البارود وتقوية مطاط إطارات السيارات.
5 نقاط

**3** — الدليل الثالث
أنا مصدر رائحة البيض الفاسد في أحد مركباتي الغازية.
4 نقاط

**4** — الدليل الرابع
أنا لوني أصفر زاهٍ، وأنا لافلز في المجموعة السادسة عشرة.
3 نقاط

**5** — الدليل الخامس
أنا حالتي الفيزيائية صلبة.
2 نقطتان

**6** — الدليل السادس
أنا عددي الذري 16.
1 نقطة

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 17

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا غاز سامّ لونه أخضر مصفرّ، ورائحتي نفّاذة. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أدخل في تركيب مبيّضات الملابس ومنظفات المنزل. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أُستخدم في تعقيم مياه الشرب وأحواض السباحة. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أتّحد مع الصوديوم فأكوّن ملح الطعام. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 17. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

الأسبوع العربي للكيمياء 🧪

البطاقة 18

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

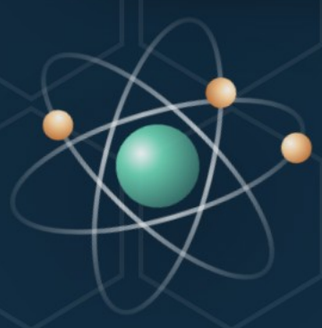
| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا اسمي يعني «الكسول» باليونانية، لأنني لا أحب التفاعل. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا ثالث أكثر الغازات وفرة في الهواء بنسبة تقارب 1%. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أحمي المعادن المنصهرة من الأكسجين أثناء اللحام. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أُعبّأ في المصابيح المتوهجة كي لا يحترق سلكها الرفيع. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية غازية. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 18. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 19

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء



# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا رمزي مأخوذ من اسمي اللاتيني «كاليوم»، وأُلوّن اللهب باللون البنفسجي. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا فلز لين أتفاعل بعنف شديد مع الماء. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أدخل في الأسمدة، ويحتاجني قلبك وعضلاتك وأعصابك لتعمل جيداً. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أوجد بكثرة في الموز. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 19. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

البطاقة 20

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا أوجد في الطباشير والرخام والحجر الجيري وأصداف البحر. | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا أكثر الفلزات وفرة في جسم الإنسان. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أكوّن الجزء الأكبر من عظامك وأسنانك. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أوجد في الحليب ومشتقاته، لذلك يُنصح بشربه. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 20. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....

🧪 الأسبوع العربي للكيمياء

البطاقة 21

# ؟ من أنا؟

اقرئي الدلائل واحداً تلو الآخر حتى تصلي إلى العنصر

| | | |
|---|---|---|
| 1 | الدليل الأول<br>أنا تنبّأ مندلييف بوجودي قبل اكتشافي، وسمّاني «إيكا بورون». | 6 نقاط |
| 2 | الدليل الثاني<br>أنا سُمّيت نسبةً إلى منطقة إسكندنافيا التي اكتُشفت فيها. | 5 نقاط |
| 3 | الدليل الثالث<br>أنا أُضاف إلى الألومنيوم لصنع سبائك قوية لهياكل الدراجات ومضارب البيسبول. | 4 نقاط |
| 4 | الدليل الرابع<br>أنا أول الفلزات الانتقالية في الجدول الدوري. | 3 نقاط |
| 5 | الدليل الخامس<br>أنا حالتي الفيزيائية صلبة. | 2 نقطتان |
| 6 | الدليل السادس<br>أنا عددي الذري 21. | 1 نقطة |

✍️ إجابتي:

اسم العنصر ..... الرمز .....